

Κεφάλαιο 10 — Υποπρογράμματα

Πανελλαδική δομή: Θέμα Α 25 μονάδες, Θέμα Β 25 μονάδες, Θέμα Γ 25 μονάδες, Θέμα Δ 25 μονάδες.

Διαγώνισμα 1 — Βατό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

α. Τα υποπρογράμματα συμβάλλουν στην τμηματοποίηση της λύσης.

β. Η συνάρτηση επιστρέφει μία τιμή.

γ. Η διαδικασία δεν μπορεί να δέχεται παραμέτρους.

δ. Οι παράμετροι επιτρέπουν τη γενίκευση ενός υποπρογράμματος.

ε. Η χρήση υποπρογραμμάτων μπορεί να βελτιώσει την αναγνωσιμότητα.

Α2. Να συγκρίνετε συνάρτηση και διαδικασία. Μονάδες 10

Α3. Να αναφέρετε τρία πλεονεκτήματα της χρήσης υποπρογραμμάτων. Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να γράψετε συνάρτηση η οποία δέχεται έναν ακέραιο και επιστρέφει το τετράγωνό του. Μονάδες 12

Β2. Να γράψετε διαδικασία που δέχεται δύο αριθμούς και εμφανίζει τον μεγαλύτερο. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο διαβάζει την ακτίνα κύκλου και, με χρήση συνάρτησης, υπολογίζει και εμφανίζει το εμβαδόν του. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο διαβάζει τους βαθμούς 20 μαθητών και με χρήση συνάρτησης να ελέγχει αν κάθε βαθμός είναι έγκυρος, ενώ με χρήση διαδικασίας να εμφανίζει τον χαρακτηρισμό «Άριστα», «Λίαν Καλώς», «Καλώς» ή «Ανεπαρκώς». Μονάδες 25